

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元三（下） 指對數運算與指數 / 對數方程

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、指對數運算

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
指數式與對數式互換	$a^b = N \Leftrightarrow \log_a(N) = b$	$a > 0, a \neq 1, N > 0$
對數恆等式	$a^{\log_a(N)} = N$	$a > 0, a \neq 1, N > 0$
底數自身的對數	$\log_a(a) = 1$	$a > 0, a \neq 1$
換底公式	$\log_a(N) = \frac{\log_b(N)}{\log_b(a)}$	$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, N > 0$

二、指數方程

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
同底則指數相等	$a^x = a^y \Rightarrow x = y$	$a > 0, a \neq 1$
合併同類項原理	先把方程中同為 a^x 的項合併（提公因式），再化同底比指數	
換元法（指數方程）	方程出現 a^{2x} 與 a^x 且形如二次方程時，設 $t = a^x$ （ $t > 0$ ），解出 t 後代回 $a^x = t$	因 $a^x > 0$ 恆成立，解出的 t 若為負數或 0 必須捨去

三、對數方程

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
直接轉換原理	$\log_a(f(x)) = b \Rightarrow f(x) = a^b$	$a > 0, a \neq 1$
真數檢驗	解出 x 後必須代回原方程，確認所有真數（ $\log$ 括號內的式子） > 0	對數方程的必要檢驗步驟，不可略過
合併對數後比較真數	$\log_a(M) + \log_a(N) = \log_a(M \times N)$ ；兩邊底數相同時真數相等	$M > 0, N > 0, a > 0, a \neq 1$
換底比較	兩個對數底數不同時，用換底公式化成同底，再比較真數	
換元法（對數方程）	方程出現 $(\log_a(x))^2$ 與 $\log_a(x)$ 且形如二次方程時，設 $t = \log_a(x)$ ，解出 t 後代回	代回解出 x 後仍須檢驗真數大於 0

〈公式紙內容結束〉